

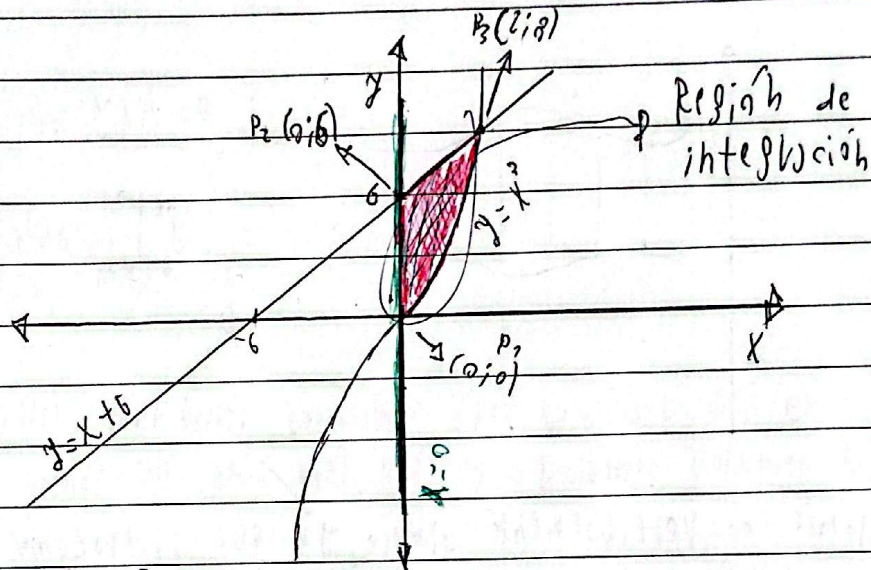
Nombre y apellido: Maximiliano Capitan

Dada la región definida por
$$\begin{cases} y = x^3 \\ y = x + 6 \\ x = 0 \end{cases}$$

- 2p a) Grafica la región R y determina los puntos de intersección.
- 2p b) Analiza si se trata de una región verticalmente simple u horizontalmente simple. Justifique teóricamente.
- 2p c) Explica por qué se utiliza la integral doble para calcular el volumen que forman una superficie $f(x, y)$ y una región R del plano XoY.
- 2p d) Plantea la integral doble que permita obtener el volumen comprendido entre la región R y la superficie $f(x, y) = x + y$.
- 2p e) Calcule dicho volumen.

$$\begin{cases} y = x^3 \\ y = x + 6 \\ x = 0 \end{cases}$$

21-



Para los puntos de intersección igualamos las funciones, y encontramos los valores que cumplen para esa ecuación.

$$\begin{aligned} y &= y \\ x^3 &= x + 6 \\ x^3 - x - 6 &= 0 \\ \boxed{x = 2} \end{aligned}$$

$$y(2) = 2^3 = 8$$

Reemplazamos ese valor en una función y tenemos el par ordenado.

$$P = (2; 8)$$

Los puntos los puse en la gráfica, pero los vuelvo a escribir por escrito:

puntos de intersección:

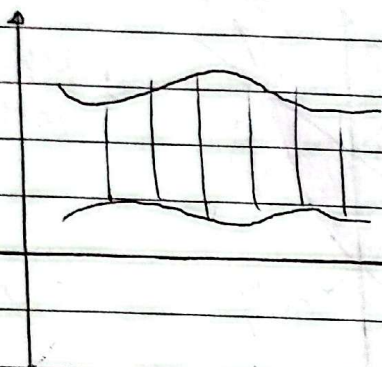
$$P_1 = (0; 0)$$

$$P_2 = (0; 6)$$

$$P_3 = (2; 8)$$

Q- Bien, esta sería una región verticalmente simple. Esto lo podemos explicar con el teorema de Fubini, que dice:

que en una función continua y cerrada, obteniendo los límites de la región (también se les puede conocer como vértices) se puede describir como la integral iterada de esos vértices. En este caso los límites son funciones de x .

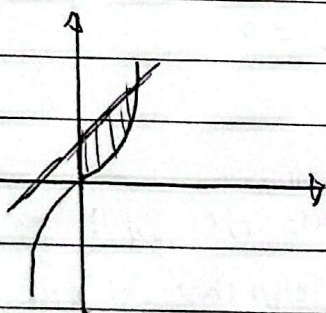


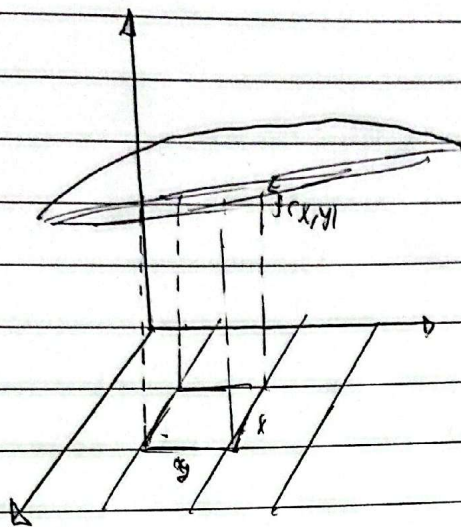
$$R = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : a \leq x \leq b, g(x) \leq y \leq h(x)\}$$

$$\int_a^b \int_{g(x)}^{h(x)} f(x, y) dy dx$$

Además es verticalmente simple, ya que si tomamos rectas paralelas a la función de entrada siempre toca la de salida.

En cambio con lo horizontalmente simple se chocan diferentes funciones en este caso.





Si en las integrales Riemann calculamos área bajo la curva, en integrales dobles vamos un paso más allá y calculamos Volumen bajo una superficie.

Precedido al análisis I, sumamos todas las "columnas" (porque en 3D), y lo tomamos al infinito toda esa sumatoria.

Esto nos dará un resultado el cual será nuestro Volumen.

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{i=1}^n x_i \cdot y_i \cdot \Delta xy \xrightarrow{f(x,y)} \text{El techo del Volumen.}$$

A ese límite de esa sumatoria, lo conocemos como la integral.

En este caso como tenemos una región como área, será una integral iterada. La "integral doble".

$$V = \int_a^b \int_c^d f(x,y) dy dx$$

→

Usando los conceptos explicados anteriormente, decimos:

- x está entre 0 y 2
- y está entre x^3 y $x+6$
- El "techo" es $f(x,y) = x+y$

y decimos:

$$V = \int_0^2 \int_{x^3}^{x+6} (x+y) dy dx$$

Calculamos el volumen:

$$V = \int_0^2 \int_{x^3}^{x+6} (x+y) dy dx$$

$$= \int_0^2 \left[xy + \frac{y^2}{2} \right]_{x^3}^{x+6} dx$$

$$= \int_0^2 \left(x(x+6) + \frac{(x+6)^2}{2} - \left(x(x^3) + \frac{(x^3)^2}{2} \right) \right) dx$$

$$= \int_0^2 \left(x^2 + 6x + \frac{x^2}{2} + \frac{2 \cdot 6 \cdot x}{2} + \frac{6^2}{2} - x^4 - \frac{x^6}{2} \right) dx$$

$$= \int_0^2 \left(\frac{x^6}{2} - x^4 + \frac{3}{2}x^2 + 12x + 18 \right) dx$$

$$= \left[\frac{-x^7}{2 \cdot 7} - \frac{x^5}{5} + \frac{3x^3}{2 \cdot 3} + \frac{12x^2}{2} + 18x \right]_0^2$$

$$= \frac{-x^7}{14} - \frac{x^5}{5} + \frac{x^3}{2} + 6x^2 + 18x$$

$$= \frac{7696}{35} \text{ unidades de volumen.}$$